

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Nisa Ayu Maslikhah

NIM : 224308064

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/nisaayumaslikhah>

1. Judul Percobaan

Deep Learning untuk Sistem Kontrol Cerdas (Klasifikasi Gambar dengan CNN)

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan ini, sebagai berikut:

- a. Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
- b. Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
- c. Menggunakan *TensorFlow* dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
- d. Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
- e. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- f. Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Deep Learning merupakan metode learning yang memanfaatkan *artificial neural network* yang berlapis-lapis (*multi layer*), *Artificial Neural Network* ini dibuat mirip otak manusia, dimana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit (Raup dkk., 2022). Dalam sistem kendali, *deep learning* memungkinkan pengembangan sistem cerdas yang bisa memahami, mengenal pola, dan merespons input

sensorik atau data secara. *Deep learning* adalah metode pembelajaran dengan berbagai tingkat representasi yang diperoleh melalui modul-modul sederhana yang masing-masing mengubah representasi pada suatu tingkat (dimulai dari input mentah) menjadi representasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Convolutional neural networks (CNN) adalah algoritma deep learning yang umum digunakan dalam aplikasi yang luas. *Convolutional Neural Network* (CNN) merupakan serangkaian operasi yang dilakukan untuk menonjolkan fitur pada suatu data. Pada CNN menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur spasial dari gambar, lapisan pooling untuk reduksi dimensi, dan lapisan fully connected untuk klasifikasi. CNN efektif untuk klasifikasi objek karena kemampuannya mengenali pola visual yang kompleks secara otomatis dari dataset gambar (Maulana dkk., 2023).

Selain itu, *TensorFlow* dan Keras merupakan *framework* dan API yang memudahkan pengembangan model *Deep Learning*, khususnya CNN. Dengan integrasi CNN dan *Computer Vision*, deteksi objek dapat dilakukan secara *real-time* melalui pemrosesan setiap frame video secara cepat. *Computer Vision* memungkinkan komputer menginterpretasikan data visual. Hal ini penting dalam aplikasi kendali yang membutuhkan respon cepat seperti kontrol otomatis, pengawasan, dan inspeksi kualitas produksi (Aulia, t.t.). Dataset dari Kaggle sering digunakan untuk melatih model agar mengenali objek dalam berbagai kondisi. Untuk kondisi pencahayaan rendah, mode *Night Vision* mengaplikasikan teknik pengolahan citra khusus dan model *deep learning* yang dioptimalkan untuk mendeteksi objek dalam kondisi minim cahaya. Ini bisa melibatkan penggunaan data infrared, augmentasi citra, serta arsitektur CNN yang disesuaikan agar lebih sensitif terhadap fitur dalam kondisi pencahayaan rendah, demi menjaga akurasi deteksi pada lingkungan gelap.

4. Analisis dan Diskusi

➤ Analisis

Pada praktikum kali ini melakukan percobaan untuk mendeteksi objek dalam pencahayaan rendah maupun tinggi dengan *Night Vision* dengan model CNN metode *deep learning*. Pada program memproses data dengan

ImageDataGenerator untuk normalisasi dan augmentasi gambar, yang bertujuan meningkatkan performa model dalam mengenali berbagai variasi gambar. Selain itu, model CNN menggunakan layer convolutional, pooling, flatten, dan fully connected dengan fungsi aktivasi ReLU dan softmax untuk klasifikasi. Proses training dilakukan selama 10 epoch yang cukup untuk memperoleh model dasar yang dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam beberapa kategori objek. Pada program, memiliki fitur prediksi *real-time* menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV. Selanjutnya, pada gambar yang tertangkap kamera akan diproses sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Hasil prediksi ditampilkan di layar, beserta fitur tambahan berupa *Night Vision*, yang mengubah gambar ke mode abu-abu dengan efek 'COLORMAP_JET' untuk memberikan tampilan berbeda.

Pada percobaan ini dapat mengenali objek pada citra yang tertangkap kamera sebagai kelas yang sudah ada dalam dataset. Objek yang tertangkap pada kamera termasuk dalam enam kelas diantaranya *sea* (laut), *mountain* (gunung), *building* (bangunan), *forest* (hutan), *street* (jalan), dan *glacier* (tumpukan es). Pendeteksian ini berdasarkan karakteristik visual yang ditampilkan, seperti halnya kelas forest (hutan) terdapat pola pepohonan, gradasi warna hijau, serta tempat yang sepi menjadi ciri khas dari hutan. Pada praktikum ini mengintegrasikan hasil dari model CNN ke sistem *real-time* melalui OpenCV, memungkinkan penggunaan kamera untuk mendeteksi objek secara langsung dengan tambahan fitur *Night Vision*. Dengan langkah-langkah percobaan diatas dapat diketahui dalam melakukan deteksi objek menggunakan model deep learning dengan klasifikasi CNN.

➤ **Diskusi**

Pada percobaan, program mampu menangkap gambar langsung dari kamera dan mengklasifikasikannya menggunakan model CNN yang membantu meningkatkan klasifikasi karena dapat mengakurasi kondisi cahaya ketika gambar diambil dari dataset. Selain itu, data latih dapat dikembangkan karena jika data latih yang terbatas atau tidak mencakup berbagai variasi kondisi pencahayaan dan sudut pandang, maka prediksi

yang dihasilkan bisa kurang akurat. Integrasi dengan OpenCV memperlihatkan sisi software secara *real-time* yang menambah nilai praktis, terutama fitur *Night Vision* yang memungkinkan sistem mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah dan fitur penting dalam kendali otomatis pada lingkungan sesungguhnya.

5. Assignment

Pada praktikum kali ini, melakukan percobaan untuk mendeteksi gambar berbasis CNN yang dapat mengidentifikasi enam kelas diantaranya yaitu *sea* (laut), *mountain* (gunung), *building* (bangunan), *forest* (hutan), *street* (jalan), dan *glacier* (tumpukan es). Langkah pertama yaitu mengunduh dataset dari Kaggle yang kemudian diintegrasikan dengan kamera secara real-time menggunakan OpenCV. Penambahan mode *Night Vision* sangat berpengaruh untuk meningkatkan visibilitas citra dalam kondisi pencahayaan yang rendah.

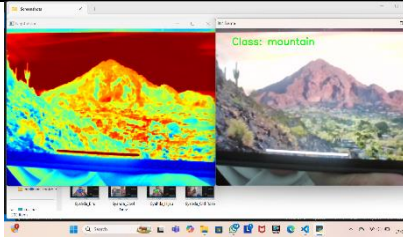
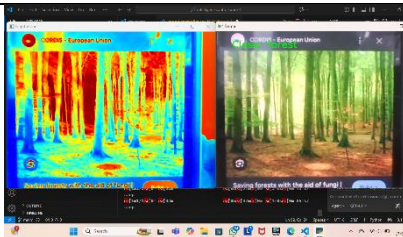
Pada klasifikasi objek menggunakan dataset citra dari Kaggle. Setelah itu preprocessing data citra dengan menggunakan ImageDataGenerator dari Keras untuk meningkatkan performa model dalam mengenali variasi data latih sehingga model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan dan sudut objek. Model CNN, yang terdiri dari lapisan Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, dan Dense, kemudian dilatih menggunakan data latih dan divalidasi dengan data uji. Setelah model mencapai akurasi yang sesuai, lalu disimpan sebagai `cnn_model.h5`. Pada program mengintegrasikan model yang telah dilatih dengan OpenCV untuk prediksi *real-time*. Kamera menangkap gambar melalui perintah `cv2.VideoCapture`, lalu gambar yang diambil akan diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan, dan menampilkan hasil prediksi langsung pada layar, termasuk nama kelas yang teridentifikasi. Selain itu, program juga menggunakan filter "Night Vision" sebagai fitur tambahan.

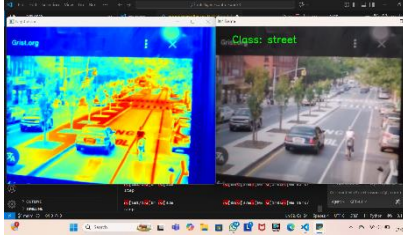
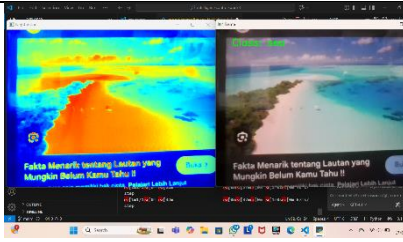
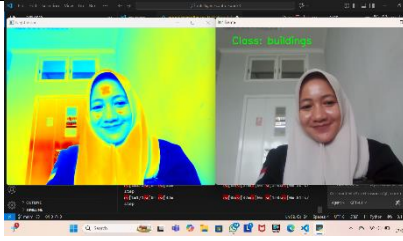
Fitur *Night Vision* dengan efek 'COLORMAP_JET' membantu meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. sistem juga

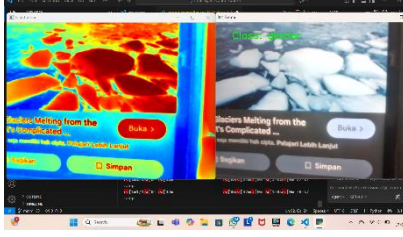
mengukur intensitas cahaya menggunakan sensor atau nilai rata-rata piksel, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tingkat pencahayaan, yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang. Informasi ini membantu dalam memahami kondisi pencahayaan dan dampaknya terhadap akurasi model dalam mengklasifikasikan objek.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Pada praktikum ini setelah dilakukan pengujian terhadap program yang telah termodifikasi yang kemudian pada kelas yang terdeteksi akan terdapat label untuk mengetahui tergolong dalam kelas apa. Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan:

No	Variable	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Class Mountain (Gunung)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari gunung, dan mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk mempertegas perbedaan antara gunung melalui gradasi warna.
2.	Class Forest (Hutan)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari hutan seperti pepohonan, dan mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk menyoroti perbedaan intensitas

			cahaya dan mempertegas perbedaan kontur hutan.
3.	Class Street (Jalan)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari jalan raya, dan mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk menyoroti perbedaan intensitas cahaya dan mempertegas perbedaan kontur jalan.
4.	Class Sea (Laut)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari laut seperti gelombang dan pola tekstur air, sehingga dapat mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk menyoroti perbedaan intensitas cahaya dan mempertegas perbedaan kontur permukaan laut.
5.	Class Building (Bangunan)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari pola garis lurus, sudut dan struktur simetris, sehingga dapat mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela

			kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk menyoroti garis tepi bangunan dan struktur arsitektur.
6.	Class Glacier (Bongkahan Es)		Pada jendela kanan model berhasil memproses gambar, mengekstraksi fitur-fitur penting dari bongkahan es, dan mengkategorikannya dengan akurat. Sedangkan pada jendela kiri gambar citra berwarna dengan colormap JET untuk menyoroti perbedaan intensitas cahaya dan mempertegas perbedaan kontur es.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, analisis, diskusi, dan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Integrasi model CNN dengan OpenCV memungkinkan deteksi objek secara *real-time* dengan cukup baik, termasuk mode *Night Vision* untuk kondisi pencahayaan rendah.
- Fitur *Night Vision* yang diterapkan membantu meningkatkan visibilitas objek dalam kondisi pencahayaan rendah, dengan mengubah gambar menjadi mode abu-abu dan menerapkan efek 'COLORMAP_JET'.
- Terdapat kesalahan prediksi antara kelas satu dengan lainnya yang menunjukkan model kesulitan dalam membedakan kelas dengan kemiripan fitur visualnya.
- Akurasi model dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti intensitas cahaya yang berlebihan atau terlalu redup, kualitas kamera, serta latar belakang dan sudut pengambilan gambar yang kompleks.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti menambahkan lebih banyak variasi data latih agar model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang. Serta, perlu ditingkatkan lagi dari akurasi model, peningkatan kualitas citra dalam kondisi pencahayaan rendah, serta optimasi kecepatan pemrosesan dengan penggunaan GPU atau model yang lebih ringan.

9. Daftar Pustaka

- Aulia, F. (t.t.). *Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital*.
- Maulana, I., Sastypratiwi, H., Muhandi, H., Safriadi, N., & Sujaini, H. (2023). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Motif Batik pada Aplikasi Computer Vision Berbasis Android. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(3), 384. <https://doi.org/10.26418/jp.v9i3.69496>
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>